DANIEL SILVA

Engenheiro Informático Júnior · IA & Análise de Dados
Santa Maria da Feira, Aveiro, Portugal | 915 031 868 | danielsilva.eng.pt@gmail.com | LinkedIn | GitHub

PERFIL

Terminei Engenharia Informática no ISEC, no ramo de Sistemas de Informação, e já passei por 3 estágios curriculares, incluindo um em Espanha, através do Erasmus+. Ganhei também a Medalha de Excelência no WorldSkills Portugal 2023 (Desenvolvimento de Aplicações Móveis, nível nacional). Ao longo deste percurso percebi que quero seguir pela área de dados e IA e trabalhar como Analista de Dados, Engenheiro de Dados/IA ou Backend Python Developer. Gosto de aprender a fazer, e quero continuar a crescer e a aprofundar os meus conhecimentos.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Software Development — Estágio Curricular — OPTIMA – Equipamentos CNC *Abr 2023 – Jun 2023 · Aveiro*

- Construí do zero um software em Python para controlar uma máquina de modelação 3D, com cálculos de trigonometria e geometria euclidiana bastante complexos.
- Fiz a interface gráfica (GUI) e liguei o programa em tempo real ao controlador CNC, lendo ficheiros de log e NCP.
- Testei tudo diretamente na máquina, para garantir que funcionava bem em condições reais.

Full-Stack Web Developer — Estágio Erasmus+ — Internet Web Solutions *Abr 2023 – Mai 2023 · Málaga, Espanha*

- Desenvolvi sozinho a aplicação "WaterWise", para calcular a pegada hídrica, usando PHP e uma base de dados em MySQL.
- Usei AJAX e jQuery para processar dados em tempo real e deixar a interface mais dinâmica.
- Tratei também do layout responsivo e de algumas animações em CSS3, com foco na experiência do utilizador.

TI & Hardware — Estágio Curricular — OPTIMA – Equipamentos CNC *Jun 2022 – Jul 2022 · Aveiro*

- Configurei, calibrei e operei impressoras e scanners 3D (Calibry), e modelei peças técnicas em Fusion 360.
- Dei apoio técnico em ambiente industrial, incluindo a calibração de máquinas de corte a laser junto de clientes (LaserGRBL).
- Foi aqui que comecei a mexer em automação com Python, a trabalhar a lógica dos eixos cartesianos (XYZ).

PROJETOS RELEVANTES

- **IndustrIA** (projeto pessoal): sistema de perguntas e respostas sobre manuais técnicos de manutenção industrial, com arquitetura RAG (Retrieval-Augmented Generation) — extração e chunking de PDFs, embeddings (all-MiniLM-L6-v2) guardados em PostgreSQL com pgvector, pesquisa por similaridade de cosseno e geração de respostas via LLM (Groq), exposto através de uma API em FastAPI.
- **Sistema de BI para o Porto Marítimo da Figueira da Foz** (trabalho de grupo da faculdade): um Data Mart em esquema Snowflake, com ETL automatizado em Python (a juntar dados de MySQL e ficheiros CSV) e dashboards em Power BI para acompanhar os KPIs operacionais.
- **Classificador de doenças de pele com Deep Learning** (trabalho de grupo da faculdade): usei Transfer Learning com MobileNetV2 num dataset do Kaggle, otimizei com Random Search e cheguei a 72% de accuracy, comparando com um modelo base. Deixei a aplicação disponível online, via Streamlit (dermoscanai.streamlit.app).
- **WaterWise Calculator:** a aplicação de pegada hídrica que referi acima, feita em PHP, MySQL e AJAX.
- **Python CNC Modelling Controller:** o software de automação para uma máquina de modelação 3D que fiz durante o estágio na OPTIMA.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

Linguagens	Python, SQL, PL/SQL, Java, C++, C
Dados & IA	Análise de Dados, ETL, Machine Learning / Deep Learning (Transfer Learning), Power BI, Data Warehousing (Snowflake Schema)
Bases de Dados	PostgreSQL, MySQL, SQL Server
Ferramentas	Git/GitHub, Streamlit

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Licenciatura em Engenharia Informática — Ramo de Sistemas de Informação *2023 – 2026*
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC)

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos *2020 – 2023*
Escola Secundária Dr. Serafim Leite

PRÉMIOS

- Medalha de Excelência — WorldSkills Portugal, 2023 (Desenvolvimento de Aplicações Móveis, nível nacional)